Подготовка к защите РГР, вариант 16

«Управление распределёнными системами».
Этап 1: постановка задачи и математическая модель

Как пользоваться. Номера формул в скобках — это номера из отчёта. Порядок подготовки: 1) выучить рассказ из раздела 1 так, чтобы произносить его своими словами; 2) по разделу 3 пройти каждую формулу отчёта: что означает, откуда взялась; 3) научиться воспроизводить на бумаге выводы из раздела 4; 4) прогнать вопросы из раздела 5, закрывая ответы. В конце — список ловушек и лист самопроверки.

Содержание

1 Рассказ на три минуты **2**

2 Обозначения **2**

3 Разбор формул отчёта **4**

3.1 Раздел 1 «Постановка задачи» 4

3.2 Раздел 2.2 «Уравнение стационарной теплопроводности» 4

3.3 Раздел 2.3 «Цилиндрические координаты и осевая симметрия» 5

3.4 Раздел 2.4 «Граничные условия» 6

3.5 Раздел 2.5 «Математическая постановка задачи» 7

3.6 Раздел 2.6 «Тип уравнения и свойства задачи» 7

3.7 Раздел 2.7 «Безразмерная форма задачи» 8

4 Выводы, которые могут попросить воспроизвести **8**

4.1 Уравнение теплопроводности 8

4.2 Оператор Лапласа в цилиндрических координатах 8

4.3 Основное уравнение из баланса тепла в кольце 9

4.4 Условие теплоизоляции 9

4.5 Условие на оси 10

4.6 Единственность решения 10

4.7 Принцип максимума и оценка $0 \le T \le T_0$ 10

4.8 Безразмерная форма 11

4.9 Что можно сказать о решении, не решая задачу 11

5 Вопросы и ответы **12**

5.1 По условию задачи 12

5.2 По выводу уравнения 12

5.3 По координатам и симметрии 13
5.4 По граничным условиям 14
5.5 По постановке, типу и корректности 15
5.6 «А что, если…» 16
5.7 Что дальше 17

6 Ловушки **17**

7 Самопроверка **18**

1 Рассказ на три минуты

Что за задача. Нужно найти установившуюся температуру в сплошном цилиндре радиуса a и высоты h. Торцы теплоизолированы. На боковой поверхности температура задана: ноль ниже уровня $z = c$ и T_0 выше него.

Откуда уравнение. Тепло в твёрдом теле переносится теплопроводностью. По закону Фурье плотность потока $\vec{q} = -k \operatorname{grad} T$. Записываю баланс тепла для произвольного объёма: скорость изменения запаса тепла равна притоку через поверхность плюс тепло источников. По формуле Остроградского превращаю поверхностный интеграл в объёмный. Объём произволен, значит, подынтегральная функция равна нулю — это уравнение теплопроводности $C\rho\, T_t = \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) + F$. Материал однородный — k постоянен. Режим стационарный — $T_t = 0$. Источников нет — $F = 0$. Остаётся уравнение Лапласа $\Delta T = 0$.

Почему цилиндрические координаты. В координатах r, φ, z граница цилиндра состоит из координатных поверхностей $r = a$, $z = 0$, $z = h$. Оператор Лапласа в них содержит три слагаемых. Цилиндр — тело вращения, условия на поверхности от угла не зависят, поэтому и температура от угла не зависит. Слагаемое с φ пропадает, остаётся $T_{rr} + \frac{1}{r}T_r + T_{zz} = 0$ в прямоугольнике $0 < r < a$, $0 < z < h$.

Граничные условия. На боковой поверхности задана сама температура — условие I рода (Дирихле): $T(a, z) = \mu(z)$. На торцах теплоизоляция: поток через торец равен нулю, а поток равен $-k\,\partial T/\partial n$, поэтому $\partial T/\partial z = 0$ при $z = 0$ и $z = h$ — однородные условия II рода (Неймана). Ось $r = 0$ — не граница тела, но коэффициент $1/r$ там неограничен и у уравнения есть решения вида $\ln r$, поэтому требую ограниченности температуры на оси.

Что это за задача. Уравнение линейное, однородное, второго порядка, эллиптического типа: $a_{11} = a_{22} = 1$, $a_{12} = 0$, $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -1 < 0$. Задача краевая: времени и начальных условий нет. Решение единственно; по принципу максимума $0 \le T \le T_0$. В безразмерных переменных задача зависит только от двух чисел: a/h и c/h, а T_0 — просто масштаб.

2 Обозначения

Символ	Смысл	Единицы
T, $T(r, z)$	температура в точке цилиндра — искомая функция	К

Символ	Смысл	Единицы
T_0	заданная температура верхней части боковой поверхности (разность температур двух частей)	К
a	радиус цилиндра	м
h	высота цилиндра	м
c	высота линии скачка температуры на боковой поверхности, $0 < c < h$	м
r	расстояние от точки до оси цилиндра	м
φ	полярный угол вокруг оси, $0 \le \varphi < 2\pi$	рад
z	координата вдоль оси, от нижнего торца	м
x, y	декартовы координаты в плоскости торца	м
t	время (нужно только при выводе уравнения)	с
M	точка тела	—
$\vec{q}$	вектор плотности теплового потока	Вт/м^2
q_n	проекция $\vec{q}$ на внешнюю нормаль: тепло через единицу площади поверхности за единицу времени	Вт/м^2
k	коэффициент теплопроводности	Вт/(м·К)
C	удельная теплоёмкость (в лекциях — c)	Дж/(кг·К)
ρ	плотность	кг/м^3
F	мощность источников тепла в единице объёма	Вт/м^3
$\chi = k/(C\rho)$	коэффициент температуропроводности (в лекциях — a^2)	м^2/с
V, S	произвольный объём внутри тела и его поверхность	м^3, м^2
$\vec{n}$	единичная внешняя нормаль к поверхности	—
$\partial T/\partial n$	производная по направлению нормали, $\operatorname{grad} T \cdot \vec{n}$	К/м
$\operatorname{grad} T$	градиент: вектор (T_x, T_y, T_z), направлен в сторону наибольшего роста T	К/м
$\operatorname{div} \vec{q}$	расходимость: $\partial q_x/\partial x + \partial q_y/\partial y + \partial q_z/\partial z$, мощность «источника» поля в точке	Вт/м^3
Δ	оператор Лапласа, $\Delta T = \operatorname{div}\operatorname{grad} T = T_{xx} + T_{yy} + T_{zz}$	1/м^2
Ω	область, занятая цилиндром (трёхмерная)	—
Π	прямоугольник $0 < r < a$, $0 < z < h$ — половина осевого сечения	—
$\mu(z)$	заданная температура боковой поверхности (как μ в условии I рода из лекций)	К
w	разность двух решений (в доказательстве единственности)	К
a_{11}, a_{12}, a_{22}	коэффициенты при старших производных в общем виде уравнения	—
D	$a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$, определяет тип уравнения	—
Φ	младшие члены уравнения (в лекциях — F)	—
ξ, ζ	безразмерные координаты r/a, z/h	—
θ	безразмерная температура T/T_0	—
$\mu_0(\zeta)$	безразмерная температура боковой поверхности	—

Символ	Смысл	Единицы
ε	малое изменение граничной функции (в оценке устойчивости)	К
α	произвольный угол поворота вокруг оси	рад

Чем обозначения отчёта отличаются от лекций и почему.

Величина	В лекциях	В отчёте	Причина
искомая функция	u	T	так в условии задачи
температуропроводность	a^2	χ	a занято радиусом
удельная теплоёмкость	c	C	c занято высотой скачка
область	D	Ω, Π	D занято дискриминантом
радиус круга	R	a	так в условии задачи
полярный угол	θ	φ	θ — безразмерная температура
младшие члены уравнения	F	Φ	F — источники тепла

3 Разбор формул отчёта

3.1 Раздел 1 «Постановка задачи»

Формула (1) — условие на боковой поверхности.

Запись $T|_{r=a}$ читается «значение T при $r = a$», то есть на боковой поверхности. Фигурная скобка задаёт кусочную функцию: на нижнем поясе $0 < z < c$ температура нулевая, на верхнем $c \le z < h$ равна T_0. Неравенства $0 < z$ и $z < h$ строгие, потому что точки $z = 0$ и $z = h$ — рёбра цилиндра: они принадлежат сразу и боковой поверхности, и торцу. Знак «$\le$» при $z = c$ на решение не влияет (см. вопрос 34).

Про «ноль». Это не абсолютный нуль, а начало отсчёта. Уравнение и условие на торцах содержат только производные, поэтому к температуре можно прибавить постоянную. Если нижний пояс имеет температуру T_1, верхний — T_2, то $T - T_1$ решает нашу задачу с $T_0 = T_2 - T_1$.

3.2 Раздел 2.2 «Уравнение стационарной теплопроводности»

Формула (2) — закон Фурье.

$\vec{q} = -k \operatorname{grad} T$. Опытный закон: плотность потока тепла пропорциональна градиенту температуры. $\vec{q}$ показывает, куда и сколько тепла течёт: его модуль — количество тепла через единичную площадку за единицу времени. Градиент направлен в сторону роста температуры, а тепло идёт от горячего к холодному, отсюда минус. $k > 0$ — свойство материала.

Формула (3) — баланс тепла для объёма V.

Закон сохранения энергии. Слева: в элементе dV запасено тепло $C\rho T\, dV$ (теплоёмкость $\times$ масса $\times$ температура), его изменение в единицу времени — $C\rho\, T_t\, dV$; интеграл — для всего объёма. Справа первое слагаемое: $\vec{q} \cdot \vec{n}\, dS$ — тепло, *выходящее* через площадку dS (нормаль внешняя), поэтому приток — с минусом. Второе слагаемое — тепло, выделяемое источниками.

Формула Остроградского (без номера): поток вектора через замкнутую поверхность равен интегралу от расходимости по объёму внутри. Она позволяет все три слагаемых записать как интегралы по одному и тому же объёму.

Почему из равенства интеграла нулю следует равенство нулю подынтегральной функции. Объём V любой. Если бы функция в какой-то точке была, например, положительна, то по непрерывности она была бы положительна и в малом шарике вокруг этой точки. Взяв этот шарик в качестве V, получили бы положительный интеграл — противоречие.

Формула (4) — уравнение теплопроводности в общем виде.

$C\rho\, T_t = \operatorname{div}(k\ \operatorname{grad} T) + F$. Справедливо и для неоднородного тела, где k зависит от точки.

Формула (5) — уравнение теплопроводности для однородного тела.

При $k = \text{const}$ множитель k выносится: $\operatorname{div}(k\ \operatorname{grad} T) = k\ \operatorname{div}\operatorname{grad} T = k\,\Delta T$. Делим на $C\rho$ и получаем $T_t = \chi\,\Delta T + F/(C\rho)$. Это то же уравнение, что в лекции 2: $u_t = a^2\Delta u + f$, только a^2 названо χ, а $f = F/(C\rho)$. $\chi = k/(C\rho)$ — коэффициент температуропроводности, м^2/с: показывает, как быстро выравнивается температура.

Формула (6) — уравнение Лапласа.

Стационарный режим: $T_t = 0$. Источников нет: $F = 0$. Остаётся $\chi\,\Delta T = 0$, и на $\chi \neq 0$ можно сократить. Смысл: в каждый малый объём входит столько же тепла, сколько выходит. Свойства материала k, C, ρ сократились — стационарное поле от них не зависит (от k зависит только величина потока $\vec{q}$). Функции, удовлетворяющие уравнению Лапласа, называются гармоническими.

3.3 Раздел 2.3 «Цилиндрические координаты и осевая симметрия»

Формула (7) — связь декартовых и цилиндрических координат.

r и φ — полярные координаты проекции точки на плоскость Oxy, z — высота. Обратно: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Элемент объёма $dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$.

Формула (8) — область Ω.

Множество точек цилиндра: r от 0 до a, угол любой, z от 0 до h. Неравенства $r < a$, $0 < z < h$ строгие: область открытая, граница в неё не входит (уравнение выполняется внутри, условия — на границе). $r \geq 0$ с равенством: ось принадлежит телу.

Формула (9) — оператор Лапласа в цилиндрических координатах.

Получается из $T_{xx} + T_{yy} + T_{zz}$ заменой переменных (7) по правилу дифференцирования сложной функции (вывод — в п. 4.2). Слагаемое с z не меняется, потому что z не преобразуется. В учебнике Смирнова (п. 131) формула записана в общем виде для ортогональных координат.

Формула (10) — осевая симметрия.

T не зависит от φ. Простое объяснение: цилиндр симметричен относительно оси, условия на поверхности от угла не зависят — выделенного направления нет. Строгое: если $T(r, \varphi, z)$ — решение, то повёрнутая функция $T(r, \varphi + \alpha, z)$ — тоже решение той же задачи (уравнение Лапласа при повороте не меняется, область и условия — тоже). Решение единственно, значит, обе

функции совпадают при любом α, то есть T от φ не зависит. Важны оба факта: и тело вращения, и независимость условий от φ.

Формула (11) и (12) — основное уравнение.

В (9) отбрасываем слагаемое с φ (оно равно нулю). Запись (11) называется дивергентной; раскрывая производную произведения $\frac{\partial}{\partial r}(r\,T_r) = T_r + r\,T_{rr}$ и деля на r, получаем (12). Обе записи — одно и то же уравнение. Первая удобна для баланса тепла и доказательства единственности, вторая — для определения типа и разделения переменных. Слагаемое $\frac{1}{r}T_r$ отличает цилиндр от плоской задачи: площадь цилиндрической поверхности радиуса r растёт пропорционально r (вывод из баланса — в п. 4.3).

Формула (13) — прямоугольник Π.

Так как T не зависит от φ, достаточно знать её в одной полуплоскости $\varphi = \text{const}$. Сечение цилиндра такой полуплоскостью — прямоугольник: по горизонтали r от 0 до a, по вертикали z от 0 до h. Задача из трёхмерной стала двумерной.

3.4 Раздел 2.4 «Граничные условия»

Формула (14) — условие на боковой поверхности.

Это условие (1), записанное через функцию $\mu(z)$. Задано значение самой искомой функции на границе — условие I рода (Дирихле), в лекциях $u|_\Gamma = \mu$. Неоднородное, так как $\mu \not\equiv 0$. Физически: поверхность прижата к двум термостатам, которые держат её температуру независимо от того, что происходит внутри. $\mu(z)$ кусочно-постоянна; в точке $z = c$ разрыв первого рода (скачок на T_0).

Формула (15) — поток через поверхность.

$q_n = \vec{q}\cdot\vec{n}$ — проекция вектора потока на внешнюю нормаль, то есть тепло, выходящее через единицу площади за единицу времени. Подставляем закон Фурье: $q_n = -k\ \text{grad}\,T\cdot\vec{n}$. Скалярное произведение градиента на единичный вектор — производная по направлению этого вектора: $\text{grad}\,T\cdot\vec{n} = \partial T/\partial n$.

Формула (16) — условия на торцах.

Теплоизоляция: $q_n = 0$, а $k \neq 0$, значит $\partial T/\partial n = 0$. На верхнем торце нормаль $\vec{n} = (0,0,1)$, $\partial T/\partial n = T_z$. На нижнем $\vec{n} = (0,0,-1)$, $\partial T/\partial n = -T_z$. Условие однородное, поэтому знак не важен: $T_z = 0$ на обоих торцах. Задана нормальная производная — условие II рода (Неймана), в лекциях $\partial u/\partial\vec{n}|_\Gamma = \nu$ с $\nu = 0$. Геометрически: изотермы подходят к торцам под прямым углом. Неравенство $r < a$ строгое: на ребре $r = a$ нормаль не определена, там действует условие на боковой поверхности.

Формула (17) — ограниченность на оси.

Ось — не поверхность тела, на ней ничего не задано. Но в переменных (r,z) отрезок $r = 0$ — сторона прямоугольника Π, а в уравнении (12) стоит $1/r$. У такого уравнения есть «лишние» решения, например $\ln r$: $(\ln r)'' + \frac{1}{r}(\ln r)' = -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^2} = 0$. При $r \to 0$ оно уходит в $-\infty$ и соответствует источнику тепла на оси, которого нет. Условие ограниченности его отсекает. В лекции 6 такое же условие $|u(0,t)| < \infty$ ставится в центре круглой мембраны.

Формула (18) — следствие: $T_r = 0$ на оси.

Если идти по прямой через ось, то по одну сторону от оси температура $T(r, z)$ и по другую тоже $T(r, z)$ — функция чётная относительно оси. Производная гладкой чётной функции в нуле равна нулю. Это не дополнительное условие, а следствие; им удобно пользоваться в разностной схеме.

3.5 Раздел 2.5 «Математическая постановка задачи»

Формула (19) — итоговая постановка.

Четыре строки: уравнение в области; два условия II рода на торцах; условие I рода на боковой поверхности; ограниченность на оси. Справа от каждой строки — где она действует. Оформление как в лекциях: система под фигурной скобкой, после неё «где … — искомая функция, … — заданные параметры». Проверка числа условий: по z уравнение второго порядка — два условия ($z = 0$ и $z = h$); по r тоже второго — два условия ($r = a$ и ограниченность при $r = 0$).

Про класс функций. В лекции 2: $u \in C^2(D) \cap C(\overline{D})$. $C^2(D)$ — внутри области есть непрерывные производные до второго порядка (чтобы уравнение имело смысл). $C(\overline{D})$ — функция непрерывна в замкнутой области, включая границу (чтобы граничное условие понималось как предел изнутри). У нас $\mu(z)$ разрывна в точке $z = c$; если бы решение было непрерывно вплоть до границы, его граничные значения были бы непрерывны — противоречие. Поэтому требуем меньше: ограниченность и непрерывность вплоть до границы всюду, кроме точки (a, c) (в пространстве это окружность).

3.6 Раздел 2.6 «Тип уравнения и свойства задачи»

Формула (20) — тип уравнения.

Правило из лекции 1: для $a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + \Phi = 0$ считаем $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$; $D > 0$ — гиперболический тип, $D = 0$ — параболический, $D < 0$ — эллиптический. У нас роль x, y играют r, z: при T_{rr} стоит 1, смешанной производной T_{rz} нет, при T_{zz} стоит 1. $D = 0 - 1 \cdot 1 = -1 < 0$. Младший член $\frac{1}{r}T_r$ входит в Φ и на тип не влияет: тип определяют только старшие производные.

Формула (21) — единственность.

Подробный вывод — в п. 4.6. Идея: разность двух решений w удовлетворяет той же задаче с нулевыми данными; интеграл от квадрата её градиента оказывается равным нулю; значит, w постоянна, а так как на боковой поверхности $w = 0$, то $w \equiv 0$.

Формула (22) — границы температуры.

Принцип максимума: гармоническая функция, отличная от постоянной, не может иметь максимум или минимум внутри области — только на границе. Физически: без источников внутри не может быть точки горячее всех соседних. Торцы после чётного продолжения становятся внутренними точками, поэтому экстремумы — на боковой поверхности, где T равно 0 или T_0. Подробнее — п. 4.7.

3.7 Раздел 2.7 «Безразмерная форма задачи»

Формула (23) — безразмерные переменные.

Каждую величину делим на её характерный масштаб: радиус — на a, высоту — на h, температуру — на T_0. Новые переменные меняются от 0 до 1.

Формула (24) — безразмерная задача.

Вывод — в п. 4.8. Главное: в задаче остались только два числа, a/h и c/h. Было четыре размерных параметра (a, h, c, T_0) и две независимые размерности (длина и температура): $4 - 2 = 2$.

Формула (25) — зависимость от T_0.

Задача линейна: если граничную температуру умножить на число, решение умножится на то же число. Поэтому $T = T_0\,\theta$, и достаточно решить задачу с единичным скачком.

4 Выводы, которые могут попросить воспроизвести

4.1 Уравнение теплопроводности

1. Закон Фурье: $\vec{q} = -k\ \mathrm{grad}\, T$.
2. Баланс для произвольного объёма V с поверхностью S:
$$\iiint\limits_V C\rho\, T_t\, dV = -\iint\limits_S \vec{q}\cdot\vec{n}\, dS + \iiint\limits_V F\, dV.$$
3. Формула Остроградского: $\iint_S \vec{q}\cdot\vec{n}\, dS = \iiint_V \mathrm{div}\,\vec{q}\, dV$. Подставляем $\vec{q} = -k\ \mathrm{grad}\, T$:
$$\iiint\limits_V \big(C\rho\, T_t - \mathrm{div}(k\ \mathrm{grad}\, T) - F\big)\, dV = 0.$$
4. V произволен $\Rightarrow C\rho\, T_t = \mathrm{div}(k\ \mathrm{grad}\, T) + F$.
5. $k = \mathrm{const} \Rightarrow T_t = \chi\,\Delta T + F/(C\rho)$, $\chi = k/(C\rho)$.
6. $T_t = 0$, $F = 0 \Rightarrow \Delta T = 0$.

В лекции 2 то же самое сделано для стержня: $Q_3 = Q_1 + Q_2$, где Q_1 — тепло от потока, Q_2 — от источников, Q_3 — на нагрев.

4.2 Оператор Лапласа в цилиндрических координатах

Короткий вывод для осесимметричной функции $T = T(r, z), r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Так как $\partial r/\partial x = x/r$, то
$$T_x = T_r\,\frac{x}{r}, \qquad T_{xx} = T_{rr}\,\frac{x^2}{r^2} + T_r\Big(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3}\Big),$$
и точно так же $T_{yy} = T_{rr}\,\dfrac{y^2}{r^2} + T_r\Big(\dfrac{1}{r} - \dfrac{y^2}{r^3}\Big)$. Складываем, учитывая $x^2 + y^2 = r^2$:
$$T_{xx} + T_{yy} = T_{rr} + T_r\Big(\frac{2}{r} - \frac{1}{r}\Big) = T_{rr} + \frac{1}{r}\,T_r.$$

Добавляем T_{zz} — получаем левую часть (12).

Полный вывод (с углом). Из $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \operatorname{arctg}(y/x)$:

$$r_x = \cos\varphi, \quad r_y = \sin\varphi, \quad \varphi_x = -\frac{\sin\varphi}{r}, \quad \varphi_y = \frac{\cos\varphi}{r}.$$

Поэтому

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\varphi\,\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\varphi}{r}\,\frac{\partial}{\partial\varphi}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \sin\varphi\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\varphi}{r}\,\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

Применяя первый оператор дважды:

$$T_{xx} = \cos^2\varphi\,T_{rr} - \frac{2\sin\varphi\cos\varphi}{r}\,T_{r\varphi} + \frac{\sin^2\varphi}{r}\,T_r + \frac{2\sin\varphi\cos\varphi}{r^2}\,T_\varphi + \frac{\sin^2\varphi}{r^2}\,T_{\varphi\varphi},$$

$$T_{yy} = \sin^2\varphi\,T_{rr} + \frac{2\sin\varphi\cos\varphi}{r}\,T_{r\varphi} + \frac{\cos^2\varphi}{r}\,T_r - \frac{2\sin\varphi\cos\varphi}{r^2}\,T_\varphi + \frac{\cos^2\varphi}{r^2}\,T_{\varphi\varphi}.$$

При сложении смешанные слагаемые сокращаются, а $\sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$:

$$T_{xx} + T_{yy} = T_{rr} + \frac{1}{r}\,T_r + \frac{1}{r^2}\,T_{\varphi\varphi} = \frac{1}{r}\,\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2}\,\frac{\partial^2 T}{\partial\varphi^2}.$$

4.3 Основное уравнение из баланса тепла в кольце

Этот вывод не использует декартовы координаты и объясняет множитель $1/r$. Берём кольцо: радиус от r до $r + dr$, высота от z до $z + dz$, угол любой.

- Через внутреннюю цилиндрическую стенку (площадь $2\pi r\,dz$) в направлении роста r проходит тепло $Q_r(r) = -k\,T_r \cdot 2\pi r\,dz$. Оно входит в кольцо. Через наружную стенку выходит $Q_r(r + dr)$. Приток:

$$Q_r(r) - Q_r(r+dr) = 2\pi k\,dz\Big[(r\,T_r)\big|_{r+dr} - (r\,T_r)\big|_r\Big] = 2\pi k\,\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big)dr\,dz.$$

- Через нижнюю и верхнюю грани (площадь каждой $2\pi r\,dr$) приток равен $2\pi k\,r\,T_{zz}\,dr\,dz$.
- Режим стационарный, источников нет: сумма притоков равна нулю,

$$\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big) + r\,\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0.$$

  Делим на r — получаем (11).

Вывод: сохраняется не плотность потока T_r, а полный поток через цилиндрическую поверхность, пропорциональный $r\,T_r$.

4.4 Условие теплоизоляции

Тепло, выходящее через площадку dS за единицу времени: $\vec{q}\cdot\vec{n}\,dS = -k\,\dfrac{\partial T}{\partial n}\,dS$. Изоляция: это тепло равно нулю для любой площадки торца, значит $\partial T/\partial n = 0$ во всех точках торца. Если бы через торец был задан поток q_0, *входящий* в тело, условие имело бы вид $k\,T_z = q_0$ при $z = h$ и $-k\,T_z = q_0$ при $z = 0$ — здесь знак нормали уже важен.

4.5 Условие на оси

Ищем решения уравнения (11), не зависящие от z: $\frac{1}{r}(r\,T')' = 0 \Rightarrow r\,T' = C_1 \Rightarrow T = C_1 \ln r + C_2$. При $C_1 \neq 0$ температура на оси бесконечна. Через цилиндр малого радиуса ε вокруг оси на единицу длины проходит тепло $-k\,T_r \cdot 2\pi\varepsilon = -2\pi k\,C_1$ — оно не стремится к нулю при $\varepsilon \to 0$, то есть на оси находится источник. Источников нет, поэтому $C_1 = 0$. Требование $|T| < \infty$ делает это автоматически. На этапе 2 по той же причине из двух решений радиального уравнения I_0 и K_0 останется только I_0.

4.6 Единственность решения

Пусть T_1, T_2 — решения, $w = T_1 - T_2$. Тогда

$$\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial w}{\partial r}\Big) + r\,\frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = 0, \qquad w(a,z) = 0, \qquad w_z(r,0) = w_z(r,h) = 0, \qquad |w| < \infty.$$

Умножаем уравнение на w и интегрируем по П. Интегрирование по частям по r и по z:

$$\int_0^a w\,\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial w}{\partial r}\Big)dr = \Big[r\,w\,w_r\Big]_{r=0}^{r=a} - \int_0^a r\,w_r^2\,dr, \qquad \int_0^h w\,w_{zz}\,dz = \Big[w\,w_z\Big]_{z=0}^{z=h} - \int_0^h w_z^2\,dz.$$

Подстановки равны нулю: при $r = a$ — потому что $w = 0$; при $r = 0$ — из-за множителя r; при $z = 0$ и $z = h$ — потому что $w_z = 0$. Остаётся

$$\int_0^h\!\!\int_0^a \big(w_r^2 + w_z^2\big)\,r\,dr\,dz = 0.$$

Под интегралом неотрицательная функция, значит $w_r = w_z = 0$, w постоянна; при $r = a$ она равна нулю, значит $w \equiv 0$.

Замечания. 1) Множитель r — это якобиан: $dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$; формула (21) — это первая формула Грина $\iiint |\operatorname{grad} w|^2 dV = \iint w\,\frac{\partial w}{\partial n}\,dS$ для гармонической w, делённая на 2π. 2) Условие I рода на боковой поверхности убирает произвол в постоянной: в чистой задаче Неймана решение определено с точностью до константы, у нас — нет. 3) Оговорка из отчёта: около точки (a, c) производные решения неограниченны (градиент растёт как $T_0/(\pi d)$, где d — расстояние до точки), и интеграл от квадрата градиента самого решения расходится. Поэтому для разрывных данных строго доказывают единственность среди ограниченных решений (Тихонов, Самарский, гл. IV). На вопрос «докажите единственность» отвечать выкладкой выше и добавлять эту оговорку.

4.7 Принцип максимума и оценка $0 \le T \le T_0$

1. Чётное продолжение. Положим $T(r,-z) = T(r,z)$. Уравнение содержит только T_{zz} и не меняется при замене $z \to -z$; из-за условия $T_z = 0$ при $z = 0$ функция и её производная склеиваются непрерывно. Продолженная функция гармонична в цилиндре $-h < z < h$, и точки нижнего торца стали внутренними. То же — с верхним торцом.
2. Принцип максимума (Смирнов, п. 204): гармоническая функция, не равная постоянной, не достигает наибольшего и наименьшего значений во внутренних точках.

3. Значит, экстремумы — на боковой поверхности, где температура равна 0 или T_0. Отсюда $0 \le T \le T_0$, а внутри строго $0 < T < T_0$.

Устойчивость: разность двух решений с граничными функциями μ_1, μ_2 — решение с граничной функцией $\mu_1 - \mu_2$, поэтому $|T_1 - T_2| \le \max|\mu_1 - \mu_2|$.

Чётное продолжение объясняет и будущий вид решения: продолженная функция чётна и периодична по z с периодом $2h$, поэтому раскладывается в ряд по $\cos(\pi n z/h)$.

4.8 Безразмерная форма

Подставляем $r = a\xi$, $z = h\zeta$, $T = T_0\theta$:

$$\frac{\partial T}{\partial r} = \frac{T_0}{a}\frac{\partial \theta}{\partial \xi}, \qquad \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\frac{\partial T}{\partial r}\Big) = \frac{T_0}{a^2}\frac{1}{\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\Big(\xi\frac{\partial \theta}{\partial \xi}\Big), \qquad \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{T_0}{h^2}\frac{\partial^2 \theta}{\partial \zeta^2}.$$

Складываем и умножаем на a^2/T_0:

$$\frac{1}{\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\Big(\xi\frac{\partial \theta}{\partial \xi}\Big) + \Big(\frac{a}{h}\Big)^2\frac{\partial^2 \theta}{\partial \zeta^2} = 0.$$

Условия: $T_z = 0$ переходит в $\theta_\zeta = 0$ при $\zeta = 0$ и $\zeta = 1$; $T(a, z) = \mu(z)$ — в $\theta(1, \zeta) = \mu(h\zeta)/T_0 = \mu_0(\zeta)$; линия скачка $z = c$ — в $\zeta = c/h$.

4.9 Что можно сказать о решении, не решая задачу

Эти факты пригодятся на этапах 2–4 для проверки формул и графиков.

- Предельные случаи: при $c \to 0$ вся боковая поверхность имеет температуру T_0 и $T \equiv T_0$; при $c \to h$ — $T \equiv 0$.
- $0 \le T \le T_0$.
- Средняя по высоте температура не зависит от r. Обозначим $m(r) = \frac{1}{h}\int_0^h T\,dz$ и проинтегрируем (11) по z от 0 до h: интеграл от T_{zz} равен $T_z|_0^h = 0$, остаётся $(r\,m')' = 0$. Ограниченное решение — постоянная. При $r = a$ она равна $\frac{1}{h}\int_0^h \mu\,dz = T_0(1 - c/h)$.
- Симметрия: $T(r, z; c) + T(r, h - z; h - c) = T_0$. При $c = h/2$ в среднем сечении $T(r, h/2) = T_0/2$.
- Все изотермы с уровнями от 0 до T_0 сходятся в точку (a, c); к торцам и к оси подходят под прямым углом.

Справочно — к чему приведёт этап 2 (метод Фурье, $T = R(r)Z(z)$):

$$T(r, z) = T_0\Big(1 - \frac{c}{h}\Big) - \frac{2T_0}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{\pi n c}{h}\,\frac{I_0(\pi n r/h)}{I_0(\pi n a/h)}\cos\frac{\pi n z}{h},$$

где I_0 — модифицированная функция Бесселя нулевого порядка. По z стоят косинусы, потому что на торцах условия $T_z = 0$; по r — I_0, потому что она ограничена на оси.

5 Вопросы и ответы

5.1 По условию задачи

1. Что значит «стационарное распределение»?

Установившееся: температура в каждой точке не меняется со временем, $\partial T/\partial t = 0$. Такой режим наступает через большое время после того, как на границе установили постоянные условия. Поэтому в постановке нет ни времени, ни начального условия.

2. Почему нет начального условия? Разве ответ не зависит от того, каким цилиндр был вначале?

Не зависит. В нестационарной задаче отклонение от стационарного распределения затухает со временем по экспоненте, и при $t \to \infty$ от начального распределения ничего не остаётся. Стационарное поле определяется только условиями на границе.

3. Что такое T_0 и что такое температура «ноль» на нижней части?

T_0 — заданная постоянная. Ноль — начало отсчёта, а не абсолютный нуль: к решению можно прибавить константу, поэтому температуру отсчитываем от температуры нижнего пояса. T_0 — разность температур двух поясов.

4. Что означают a, h, c? Какие на них ограничения?

Радиус, высота, высота линии скачка. Все — длины, $a > 0$, $h > 0$, $0 < c < h$. При $c = 0$ или $c = h$ скачка нет и решение — константа.

5. От каких свойств материала зависит ответ?

Ни от каких. $C\rho$ стоит при T_t, а $T_t = 0$; k в уравнении сокращается, в условии изоляции $k\,T_z = 0$ тоже. Нужно лишь, чтобы материал был однородным и изотропным. От k зависит только величина потока тепла.

6. Опишите качественно, как течёт тепло.

Входит через верхний пояс боковой поверхности, проходит через тело и выходит через нижний пояс. Через торцы не проходит. Сколько входит, столько и выходит, иначе режим не был бы стационарным.

7. Какие допущения приняты и где каждое использовано?

Однородность и изотропность — чтобы вынести k и получить ΔT. Нет источников — $F = 0$, уравнение Лапласа, а не Пуассона. Только теплопроводность — применим закон Фурье. Стационарность — $T_t = 0$. Идеальная изоляция и идеальный термостат — условия II и I рода в чистом виде, а не теплообмен (III род).

5.2 По выводу уравнения

8. Сформулируйте закон Фурье. Почему минус?

$\vec{q} = -k\ \mathrm{grad}\, T$: плотность потока тепла пропорциональна градиенту температуры. Градиент смотрит в сторону роста температуры, тепло идёт в сторону убывания.

9. Что стоит в левой и правой частях баланса (3)?

Слева — скорость изменения запаса тепла в объёме. Справа — приток тепла через поверхность (минус, потому что $\vec{q} \cdot \vec{n}$ — это отток) и тепло источников.

10. Что такое формула Остроградского и зачем она здесь?

Поток вектора через замкнутую поверхность равен интегралу от его расходимости по объёму. Она переводит поверхностный интеграл в объёмный, после чего всё равенство — один интеграл по V.

11. Почему подынтегральная функция равна нулю?

Интеграл равен нулю для любого объёма. Будь функция где-то не нулевой, она сохраняла бы знак в малом шарике, и интеграл по этому шарику был бы не нулевым.

12. Что такое оператор Лапласа и каков его смысл?

$\Delta T = \operatorname{div} \operatorname{grad} T = T_{xx} + T_{yy} + T_{zz}$. С точностью до множителя k это приток тепла в единицу объёма. $\Delta T = 0$ — в каждой точке приток равен оттоку.

13. Как из уравнения теплопроводности получилось уравнение Лапласа?

$T_t = 0$ (стационарность) и $F = 0$ (нет источников). При наличии источников получилось бы уравнение Пуассона $\Delta T = -F/k$.

14. В лекциях $a^2 = k/(c\rho)$, а у вас a — радиус. Как так?

Буквы a и c заняты условием задачи (радиус и высота скачка), поэтому температуропроводность обозначена χ, теплоёмкость — C. В итоговую постановку они не входят.

15. Что такое гармоническая функция? Какие свойства знаете?

Функция с непрерывными вторыми производными, удовлетворяющая уравнению Лапласа. Свойства: значение в центре шара равно среднему по сфере; максимум и минимум достигаются на границе области.

5.3 По координатам и симметрии

16. Почему выбраны цилиндрические координаты?

В них поверхность цилиндра — координатные поверхности $r = a$, $z = 0$, $z = h$, и граничные условия записываются просто. К тому же появляется возможность разделить переменные.

17. Где начало координат и куда направлена ось z?

Начало — в центре нижнего торца, ось z — по оси цилиндра вверх. Тогда торцы — это $z = 0$ и $z = h$, как в условии.

18. Запишите оператор Лапласа в цилиндрических координатах. Как его получить?

Формула (9). Получается заменой переменных по правилу дифференцирования сложной функции; для осесимметричной функции вывод занимает три строки (п. 4.2).

19. Откуда слагаемое $\frac{1}{r} T_r$?

Из геометрии: площадь цилиндрической поверхности $2\pi r\, dz$ растёт с радиусом. Формально — из раскрытия $\frac{1}{r}(r\, T_r)_r$. В плоской задаче его нет.

20. Почему температура не зависит от φ? Докажите.

Повёрнутая функция $T(r, \varphi + \alpha, z)$ удовлетворяет тому же уравнению и тем же условиям, потому что цилиндр и условия при повороте не меняются. Решение единственно, значит, она совпадает с исходной при любом α.

21. А если бы T_0 зависело от угла?

Симметрия пропала бы: $T = T(r, \varphi, z)$, в уравнении осталось бы $\frac{1}{r^2} T_{\varphi\varphi}$, добавилось бы условие периодичности по φ с периодом 2π.

22. Почему уравнение записано при $0 < r < a$, а не $0 \le r < a$?

При $r = 0$ коэффициент $1/r$ не определён. Это особенность координат, а не задачи: в декартовых координатах уравнение $T_{xx} + T_{yy} + T_{zz} = 0$ на оси ничем не выделено.

23. Что такое Π и почему задача стала двумерной?

Прямоугольник $0 < r < a$, $0 < z < h$ — половина осевого сечения. Раз T не зависит от φ, достаточно найти её в одном таком сечении.

5.4 По граничным условиям

24. Как фраза «поддерживается при температуре» превращается в формулу?

Температура поверхности задана: $T(a, z) = \mu(z)$. Это условие I рода (Дирихле), неоднородное.

25. Как фраза «теплоизолированные торцы» превращается в формулу?

Тепло через торец не проходит: $q_n = -k\,\partial T/\partial n = 0$, значит $\partial T/\partial z = 0$ при $z = 0$ и $z = h$. Условие II рода (Неймана), однородное.

26. Что такое $\partial T/\partial n$? Куда направлена нормаль?

Производная по направлению внешней нормали: $\operatorname{grad} T \cdot \vec{n}$. На верхнем торце нормаль вверх, $\partial T/\partial n = T_z$; на нижнем — вниз, $\partial T/\partial n = -T_z$; на боковой поверхности — по радиусу, $\partial T/\partial n = T_r$.

27. На нижнем торце нормаль направлена вниз. Вы не потеряли знак?

Там $\partial T/\partial n = -T_z$, но условие однородное: $-T_z = 0$ и $T_z = 0$ — одно и то же. При ненулевом заданном потоке знак был бы важен.

28. Чем физически отличаются условия I, II и III рода?

I — задана температура поверхности. II — задан поток тепла через поверхность (ноль при изоляции). III — теплообмен со средой по закону Ньютона: поток пропорционален разности температур поверхности и среды, $(\alpha u + \beta\,\partial u/\partial n)|_\Gamma = \omega$.

29. Запишите ваши условия в общем виде $(\alpha u + \beta\,\partial u/\partial n)|_\Gamma = \omega$ из лекций.

На боковой поверхности $\alpha = 1$, $\beta = 0$, $\omega = \mu(z)$. На торцах $\alpha = 0$, $\beta = 1$, $\omega = 0$.

30. Зачем условие на оси, если ось — не граница тела?

У уравнения в цилиндрических координатах есть решения, неограниченные на оси ($\ln r$). Они отвечают источнику тепла на оси, которого нет. Условие ограниченности их отбрасывает. Это не граничное условие I–III рода: на оси ничего не задаётся.

31. Покажите, что на оси $T_r = 0$.

Вдоль прямой, проходящей через ось, осесимметричная функция чётна, а производная гладкой чётной функции в нуле равна нулю.

32. Сколько условий нужно и почему именно столько?

Для эллиптического уравнения второго порядка — одно условие в каждой точке границы. У нас: на боковой поверхности — Дирихле, на торцах — Неймана.

33. Что задано на рёбрах $r = a$, $z = 0$ и $r = a$, $z = h$?

Ребро принадлежит и торцу, и боковой поверхности, нормаль на нём не определена. Поэтому условия заданы на открытых частях границы ($0 < z < h$; $r < a$). Противоречия на рёбрах нет: около них $\mu(z)$ постоянна, её производная по z равна нулю, что согласуется с $T_z = 0$.

34. Важно ли, чему равна μ в самой точке $z = c$?

Нет. Изменение граничной функции в одной точке решение не меняет: решение выражается через интегралы от μ. В самой точке (a, c) у решения нет предела — он зависит от направления подхода; ряд Фурье даст там $T_0/2$.

35. А что если задать на торцах ещё и температуру?

Задача станет переопределённой. Два условия на одной части границы (T и $\partial T/\partial n$) — это задача Коши для уравнения Лапласа, она некорректна.

5.5 По постановке, типу и корректности

36. Сформулируйте задачу целиком.

Найти ограниченную функцию $T(r, z)$ в прямоугольнике $0 < r < a$, $0 < z < h$, удовлетворяющую уравнению $T_{rr} + \frac{1}{r}T_r + T_{zz} = 0$, условиям $T_z = 0$ при $z = 0$ и $z = h$ и условию $T(a, z) = \mu(z)$, где $\mu = 0$ при $z < c$ и $\mu = T_0$ при $z \geq c$.

37. Определите тип уравнения.

$a_{11} = 1$, $a_{12} = 0$, $a_{22} = 1$, $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -1 < 0$ — эллиптический тип во всей области. Младший член $\frac{1}{r}T_r$ на тип не влияет.

38. Уравнение линейное? Однородное?

Линейное: T и её производные входят в первой степени. Однородное: свободного члена нет, $T \equiv 0$ — решение. Коэффициент $1/r$ переменный.

39. Какая это задача: Коши, краевая или смешанная?

Краевая: времени и начальных условий нет, условия только на границе. Смешанной в лекциях называется начально-краевая задача для волнового уравнения или уравнения теплопроводности. У нас «смешаны» только роды граничных условий: I род на боковой поверхности, II род на торцах.

40. Это задача Дирихле или Неймана?

Ни то, ни другое в чистом виде. Поэтому нет ни условия разрешимости задачи Неймана, ни произвола в константе: уровень температуры зафиксирован условием на боковой поверхности.

41. Почему для уравнения Лапласа не ставят задачу Коши?

Она некорректна: решение не зависит непрерывно от данных. Пример Адамара: $u_{xx} + u_{yy} = 0$, $u(x, 0) = 0$, $u_y(x, 0) = \frac{1}{n} \sin nx$; решение $u = \frac{1}{n^2} \sin nx \ \mathrm{sh}\, ny$ при $n \to \infty$ неограниченно растёт, хотя данные стремятся к нулю.

42. Что значит «задача поставлена корректно»?

Решение существует, единственно и непрерывно зависит от данных (малое изменение условий даёт малое изменение решения).

43. Докажите единственность.

Разность двух решений w удовлетворяет задаче с нулевыми данными. Умножаем уравнение на w, интегрируем по частям — граничные слагаемые нулевые, остаётся $\iint (w_r^2 + w_z^2)\, r\, dr\, dz = 0$. Значит, w постоянна, а на боковой поверхности $w = 0$, поэтому $w \equiv 0$. Оговорка: из-за разрыва граничной функции строго это делается в классе ограниченных решений.

44. В каком классе функций ищется решение? Что такое $C^2(D)$ и $C(\overline{D})$?

$C^2(D)$ — непрерывные вторые производные внутри области. $C(\overline{D})$ — непрерывность вплоть до границы. У нас граничная функция разрывна, поэтому вместо $C(\overline{D})$ — ограниченность и непрерывность всюду, кроме точки (a, c).

45. В каких пределах лежит температура?

$0 \le T \le T_0$ по принципу максимума. Экстремум не может быть на торцах: после чётного продолжения по z торцы становятся внутренними точками.

46. Существует ли решение?

Да, оно строится явно методом Фурье на следующем этапе.

47. Что будет с решением, если граничную температуру немного изменить?

Изменится не больше, чем граничная температура: $|T_1 - T_2| \le \max |\mu_1 - \mu_2|$ — следствие принципа максимума.

48. Физичен ли скачок температуры на границе?

Это идеализация узкой переходной зоны. Цена: в точке (a, c) градиент температуры и плотность потока неограниченны, хотя сама температура ограничена. При сглаживании скачка решение внутри цилиндра меняется мало.

49. Зачем безразмерная форма и сколько в задаче независимых параметров?

Два: a/h и c/h. T_0 — масштаб. Значит, графики достаточно строить в единичном квадрате и исследовать влияние только двух чисел.

5.6 «А что, если…»

50. Если торцы не изолированы, а поддерживаются при заданной температуре?

На торцах будут условия I рода, получится задача Дирихле. При разделении переменных по z вместо косинусов появятся синусы.

51. Если на торцах теплообмен со средой?

Условия III рода: $T_z + H(T - T_{\text{ср}}) = 0$ при $z = h$ и $T_z - H(T - T_{\text{ср}}) = 0$ при $z = 0$. При $H \to 0$ получается наша изоляция, при $H \to \infty$ — условие I рода.

52. Если внутри есть источники тепла?

Уравнение Пуассона $\Delta T = -F/k$ вместо уравнения Лапласа; граничные условия те же.

53. Если цилиндр полый, $b < r < a$?

Ось не входит в область, условие ограниченности не нужно; вместо него ставится граничное условие на внутренней поверхности $r = b$.

54. Если изолирована вся поверхность?

Задача Неймана с нулевым потоком: решение — любая постоянная, единственности нет.

55. Если нужен переходный процесс, а не установившийся режим?

Уравнение $T_t = \chi\big(T_{rr} + \frac{1}{r}T_r + T_{zz}\big)$, те же граничные условия плюс начальное $T|_{t=0}$. Это уже смешанная задача для уравнения параболического типа. Наше решение — её предел при $t \to \infty$.

56. Если теплопроводность зависит от координат?

Вместо $\Delta T = 0$ будет $\operatorname{div}(k\ \operatorname{grad} T) = 0$ — k нельзя вынести и сократить.

5.7 Что дальше

57. Каким методом будете решать и почему постановка это позволяет?

Методом разделения переменных (Фурье): $T = R(r)Z(z)$. Уравнение линейное и однородное, область — прямоугольник в координатах (r, z), условия по z однородные. По z получится задача Штурма–Лиувилля $Z'' + \lambda Z = 0$, $Z'(0) = Z'(h) = 0$ с собственными функциями $\cos(\pi n z/h)$, $n = 0, 1, 2, \ldots$

58. Почему собственные функции будут по z, а не по r?

Задача Штурма–Лиувилля требует однородных граничных условий. Они заданы на торцах, то есть по z. Неоднородное условие при $r = a$ используется в конце — из него находятся коэффициенты ряда.

6 Ловушки

1. Назвать задачу «смешанной». В курсе смешанная — начально-краевая.
2. Потерять $\frac{1}{r}T_r$ и написать $T_{rr} + T_{zz} = 0$ — это плоская задача, а не цилиндр.
3. Забыть условие на оси или назвать его граничным условием II рода.
4. Записать изоляцию как $T = 0$ вместо $\partial T/\partial z = 0$.
5. Сказать «не зависит от φ, потому что очевидно». Нужны два факта (тело вращения, условия без φ) и единственность.
6. Перепутать a (радиус) с a^2 из лекций, c (высота скачка) с теплоёмкостью, D (дискриминант) с областью.

7. Сказать, что решение принадлежит $C(\overline{D})$: граничная функция разрывна.
8. Определять тип по уравнению, умноженному на r: получится $D = -r^2$, ноль на оси. Это особенность координат; в декартовых координатах уравнение Лапласа эллиптично всюду.
9. Считать, что в ответ войдут k, C, ρ.
10. Перепутать пояса: ноль — внизу ($z < c$), T_0 — вверху ($z \geq c$).
11. Ждать произвольной константы или условия разрешимости, как в задаче Неймана.
12. На нижнем торце сказать $\partial T/\partial n = T_z$ (там минус).

7 Самопроверка

Могу ли я без подсказок:

- ☐ за три минуты рассказать путь от условия до постановки (19);
- ☐ написать закон Фурье и баланс тепла, получить уравнение теплопроводности;
- ☐ объяснить переход к уравнению Лапласа;
- ☐ написать оператор Лапласа в цилиндрических координатах и вывести его осесимметричную часть;
- ☐ вывести основное уравнение из баланса тепла в кольце;
- ☐ объяснить каждое граничное условие: физика, формула, род, знак нормали;
- ☐ объяснить условие на оси и пример с $\ln r$;
- ☐ нарисовать рисунок 2 отчёта по памяти и подписать все стороны;
- ☐ определить тип уравнения через D;
- ☐ доказать единственность и назвать оговорку про разрыв;
- ☐ объяснить $0 \leq T \leq T_0$;
- ☐ перейти к безразмерным переменным и назвать два параметра;
- ☐ назвать каждую букву в любой формуле отчёта и её размерность.